

CINEMÁTICA DE PUNTO

General:

Como resolver un ejercicio:

Al encarar cada nuevo ejercicio siempre es recomendable leer el enunciado una, dos, tres, cuatro,... tantas veces como sea necesario, viendo toda información adicional que te brinda como gráficos o esquemas, hasta comprender realmente de que se trata. En esta lectura no ingenua uno debe llegar a entender que se les pide y que datos dispongo para poder cumplir lo solicitado.

Una que vez que identifico los datos que me brinda y la información solicitada tengo que pensar un camino, es decir la estrategia de resolución. En ese momento debo reflexionar a que parte de la Física deberé recurrir para encontrar las herramientas para ello.

Aquí me detendré, ya que podrá ocurrir tres situaciones: que los datos que me brindan sean insuficientes; que los datos sean excesivos; o la tercera que sean suficientes.

- En el segundo caso en general no habría mayor problema, ya que descarto los que no necesito para su resolución (suele ocurrir que te den información no relevante, como color del auto, si el vehículo tenía dos o cuatro ruedas en cinemática), salvo que haya incongruencia entre algunos de ellos, en donde tendré que recurrir a algún criterio de selección (como buscar información adicional) a fin de verificar cual es más correcto y cuál puede ser un error de información, y así ver cuál descarto y cual utilizo.
- En primer caso, es decir que los datos sean insuficientes, a su vez puede darse que esos datos faltantes lo pueda obtener a través de cálculos adicionales, los cuales pasarían a ser parte de la resolución, pero también puede darse que ni así pueda obtener esos datos faltantes, en cuyo caso en situaciones de la vida real tengo la posibilidad de solicitarlos; los ejercicios de la guía en general están pensados de manera que no se de esta situación (salvo que la intención sea que lleguen a esa conclusión, y en ese caso indicar cual/es es/son los datos faltantes) de manera que la aparente falta de datos se debe entender como que no se encontró la estrategia adecuada para su resolución.
- En el tercer caso no tendré más que realizar la resolución por el camino pensado.

Como denominar los datos:

Por una cuestión de conveniencia práctica y de orden, se recomienda a cada punto característico o de interés, tanto en una gráfica como en la información que dan explícitamente, ponerle un nombre que puede ser la combinación de una letra con un número como subíndice, por ejemplo al primer valor de tiempo t_0 y al primer valor de posición x_0 . Esto nos facilitará el desarrollo de la resolución, al independizarnos del valor específico en el planteo de las fórmulas por ejemplo, y facilitar la relación entre los valores que identifican un punto de una gráfica.